



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SIMULATION

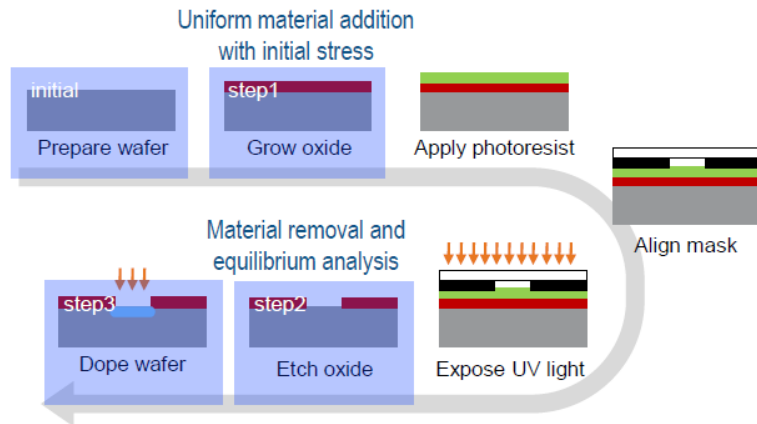
AM 기능을 활용한 식각 및 증착 공정 해석



반도체 전/후 공정에서의 구조응력

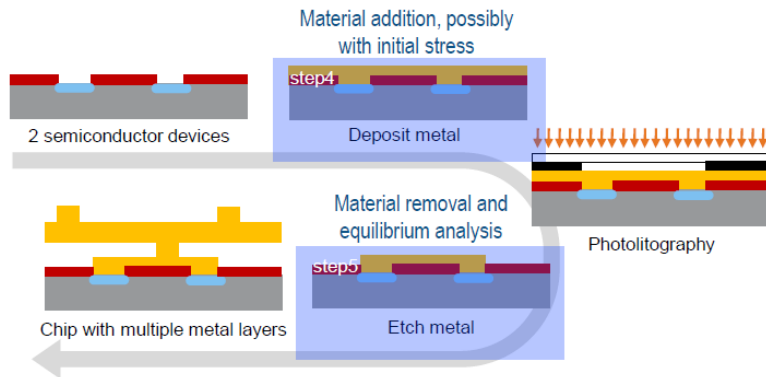
FEOL (전 공정) 예시

- 웨이퍼 준비: 실리콘 웨이퍼를 청소하고 준비
- 산화: 실리콘 웨이퍼에 산화막을 형성
- 포토리소그래피: 도핑이나 재료 추가를 위한 영역을 패턴화
- 도핑: 불순물을 추가하여 n형 또는 p형 영역을 만들
- 증착: 게이트 전극 등을 형성하기 위해 재료를 추가
- 식각: 원하지 않는 재료를 제거하여 구조를 정의
- 어닐링: 도핑 활성화 및 결정 손상 복구를 위해 가열



BEOL (후 공정) 예시

- 절연체 증착: 절연 층을 추가
- 패턴화 및 식각: 연결을 위한 비아와 트렌치를 만들
- 금속 증착: 배선을 위해 금속 층(예: 구리)을 추가
- 화학 기계적 평탄화(CMP): 표면을 매끄럽게 하고 평탄화
- 추가 층: 여러 금속 층을 위해 패턴화, 식각 및 증착을 반복



잔류 응력을 관리하고 줄이며
각 층의 응력이 균형을 이루도록 함

반도체 전/후 공정에서의 구조응력

반도체 공정은 수백~수천 °C까지 올라갔다가 다시 냉각되는 열 사이클의 반복. 이때 구조적인 문제는 거의 전부 열에서 시작

• 재료 간 열팽창 계수 차이 (CTE mismatch)

- Si, SiO₂, Cu, Low-k 등은 각각 열팽창계수(CTE)가 다름
- 가열/냉각 시 서로 다른 변형 발생 → 응력 축적
- 결과: 박막 박리 (delamination), 크랙 발생, 트랜지스터 성능 변화 (strain engineering 영향)

• 박막 구조의 기계적 안정성

- 얇은 막이 반복 열사이클을 겪으면, 휨 (wafer bow/warpage), 잔류응력 (residual stress), 특히 금속 배선 밀도가 높아질수록 심각

공정 단계	온도 범위 (°C)	지속 시간	특징
산화 (Oxidation)	800~1100	수분 ~ 수시간	Si→SiO ₂ 부피팽창 + 응력완화
증착 (Deposition)	CVD: 600~1100 ALD/PECVD: 100~400	수초 ~ 수분	박막 간의 열팽창 계수(CTE) 차이에 의한 잔류 응력 발생 Intrinsic stress (growth stress) 고려
어닐링 (Annealing/RTA)	400~1000	1~60초 (RTA 기준)	Thermal shock + Ramp rate 영향
패키징 (Reflow)	240~260	3~10분	솔더볼의 용점 및 크리프(Creep) 거동 해석 필수 Viscoplastic deformation 및 Thermal fatigue 고려

반도체 전/후 공정에서의 구조응력 → AM 기능을 사용

Abaqus > Analysis > Analysis Techniques > Additive Manufacturing Process Simulation

Multi-material additive manufacturing(MMAM): A systematic review of design, properties, applications, challenges, and 3D printing of materials and cellular metamaterials -Materials & Design Volume 226, 2023, - Aamer Nazir

• Toolpath–Mesh Intersection (가장 중요한 자동화 모듈)

- 프린터 경로를 따라 요소가 언제 생성되고, 어디에 열이 들어가는지 자동 계산
- Abaqus에서는 이걸 *Event Series (시간 + 위치 데이터)로 정의

• Thermomechanical Simulation (정석 해석, 가장 정확)

- Transient Heat Transfer → 시간에 따라 온도 계산 (레이저 영향)
- Static Structural Analysis → 온도로 인해 발생하는 변형/응력 계산

• Eigenstrain-Based Simulation (빠른 근사 해석)

- 열 해석 없이, 변형 효과만 가짜 strain으로 넣어서 빠르게 계산

• Special-Purpose Techniques (내장된 Subroutine 사용)

- 이름: "ABQ_"로 시작 (ABQ_AM_Material, ABQ_HeatInput 등)

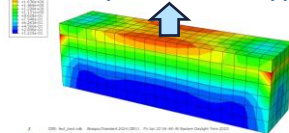
*TABLE COLLECTION

- Method 정의
- Eigenstrain 값 정의
- Activation (언제 적용할지)
- Pattern 정의
- Scan Strategy 정의
- Advanced 옵션

산화막 증착 (산화 및 포토 공정)

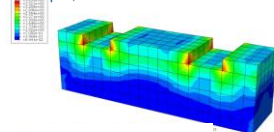
*ACTIVATE ELEMENT, ACTIVATION=actoxide
*ABQ_EIG.MaterialInput.Oxide"

↑ Deposition direction (z)



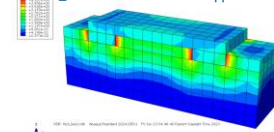
웨이퍼 도핑 (이온 주입 공정)

*AMPLITUDE, NAME=amp
0., 0., 1., 1.
*FIELD, VARIABLE=1, AMPLITUDE=amp
ndoped, 1.



불필요한 구리 제거

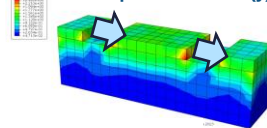
*ACTIVATE ELEMENT, ACTIVATION=actcopper
*ABQ_AM.MaterialRemoval.Copper"



불필요한 산화막 제거 (식각 공정)

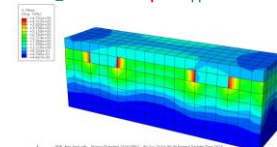
*ACTIVATE ELEMENT, ACTIVATION=actoxide
*ABQ_AM.MaterialRemoval.Oxide"

↑ Removal Direction (x)
for specified width (y)



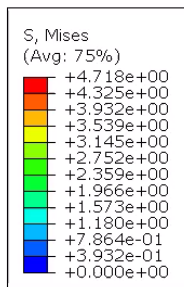
구리 증착 (금속 배선 공정)

*ACTIVATE ELEMENT, ACTIVATION=actcopper
*ABQ_EIG.MaterialInput.Copper"



반도체 전/후 공정에서의 구조응력: AM 기능을 사용시 고려사항

Active	Materials	Edge	Color
☒	COPPER		
☒	GAN		
☒	OXIDE		



Step: DepOx Frame: 0
Total Time: 0.000000



특장점 (Advantages)

- **요소의 추가 및 제거를 통한 공정 재현:** AM 기능을 통해 반도체 제조의 핵심인 물질 증착(Material Addition)과 식각(Material Removal) 과정을 요소의 활성화 및 비활성화(*ACTIVATE ELEMENT)로 효과적으로 모사
- **잔류 응력 추적 능력:** 각 증착 단계에서 발생하는 초기 응력(Initial Stress)을 설정할 수 있으며, 공정 전체에 걸쳐 연속적인 잔류 응력(Residual Stress)의 변화를 추적
- **복잡한 재료 특성 반영:** 탄성(Elastic), 소성(Plastic), 크리프(Creeping), 점성(Viscous) 등 비선형 재료 거동을 포함할 수 있으며, 모든 속성을 온도 의존적으로 설정하여 실제 공정 환경을 정밀하게 반영
- **FEOL 및 BEOL 통합 분석 가능:** 산화막 성장, 도핑, 금속 배선 증착 및 식각 등 전공정(FEOL)과 후공정(BEOL)의 다양한 단계를 하나의 멀티 스텝 분석(Multi-step Analysis) 프레임워크 내에서 수행

고려사항 (Considerations)

- **해석의 복잡성 및 정확도 문제:** Multi-Scale 및 Multi-Physics (화학, 전자적 확산-반응과 열 방정식 구조 연성 결합) 과정에서 많은 가정이 있기에 충분한 정확도를 확보하는 데 어려움
- **초기 설정 가정의 오류:** 요소 생성 및 제거 시 사용자가 정의한 위치에만 물질이 반영되기에 실질적인 현상 고려가 어려움